

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Linguagem SQL

Prática de junção de tabelas

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S11A1

Exposição



Objetivos da aula

- Praticar o uso de JOINS múltiplos;
- Praticar o uso de todos os tipos de JOINS.



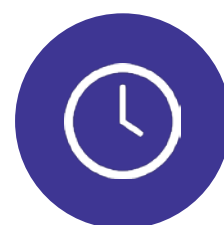
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório;
- Máquinas com a base de dados Van Arsdel carregada.



Duração da aula

50 minutos.

Relembrando

- ✓ JOINS são fundamentais em SQL para combinar registros de duas ou mais tabelas, baseando-se em uma condição de correspondência.
- ✓ JOINS são importantes, pois permitem análises complexas e a obtenção de insights a partir de dados relacionais.



Tome nota:

Os principais tipos de JOINS são INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN e FULL JOIN, cada um com sua utilidade específica, dependendo do cenário de dados.

Relembrando – INNER JOIN

O INNER JOIN retorna registros que têm correspondências exatas em ambas as tabelas.



Na prática:

Na prática, usamos o INNER JOIN em situações em que é preciso organizar dados que estão presentes em ambas as tabelas, por exemplo, combinar alunos com os cursos nos quais estão matriculados.

Relembrando – LEFT JOIN e RIGHT JOIN

O **LEFT JOIN** inclui todos os registros da tabela à esquerda, com ou sem correspondências na tabela à direita, preenchendo com NULL quando não há correspondência.

O **RIGHT JOIN** espelha o **LEFT JOIN**, com foco na tabela à direita. Retorna todos os registros da direita, com correspondentes da esquerda.



Tome nota:

O **FULL JOIN** combina os recursos do **LEFT** e **RIGHT JOINs**. Mostra todos os registros de ambas as tabelas com NULL nos registros sem correspondência de um lado ou de outro.

Relembrando – Junções múltiplas



Dica:

Em situações cotidianas na área de dados, é comum que os dados não estejam disponíveis em uma única tabela. Para resolver esse problema, aplicamos junções múltiplas, que são JOINS encadeados para juntar mais de uma tabela.



Vamos
fazer um
quiz

Um analista de dados precisa combinar informações de clientes e suas compras a partir de duas tabelas diferentes, mas apenas para clientes que efetivamente realizaram compras. Qual tipo de JOIN ele deve usar?

LEFT JOIN

INNER JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN



Vamos
fazer um
quiz

Um analista de dados precisa combinar informações de clientes e suas compras a partir de duas tabelas diferentes, mas apenas para clientes que efetivamente realizaram compras. Qual tipo de JOIN ele deve usar?

LEFT JOIN

INNER JOIN ✓

RIGHT JOIN

FULL JOIN

RESPOSTA CORRETA!

O tipo de JOIN a ser usado é o INNER JOIN. LEFT JOIN exibe os registros mesmo que não haja compras feitas pelo cliente. RIGHT JOIN não se aplica, pois não é possível ter uma compra sem cliente. FULL JOIN é uma combinação do LEFT JOIN e do RIGHT JOIN.



Vamos
fazer um
quiz

Um gerente de loja on-line quer listar todos os produtos disponíveis, incluindo aqueles que nunca foram vendidos. Qual JOIN deve ser usado para incluir produtos sem vendas na consulta?

LEFT JOIN

INNER JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN



Vamos
fazer um
quiz

Um gerente de loja on-line quer listar todos os produtos disponíveis, incluindo aqueles que nunca foram vendidos. Qual JOIN deve ser usado para incluir produtos sem vendas na consulta?



LEFT JOIN

INNER JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

RESPOSTA CORRETA!

O JOIN a ser usado é o LEFT JOIN. INNER JOIN não mostra os produtos que nunca foram vendidos. RIGHT JOIN mostra todas as vendas, mesmo que algumas não tenham produtos. E o FULL JOIN é uma combinação do LEFT JOIN e do RIGHT JOIN.



Vamos
fazer um
quiz

Um sistema de registro escolar precisa relacionar alunos, disciplinas e suas respectivas notas, sendo que cada aluno pode estar inscrito em várias disciplinas. Que tipo de consulta SQL é mais adequada?

**Consulta com INNER
JOIN simples**

**Consulta com RIGHT
JOIN**

**Consulta com junções
múltiplas**

**Consulta com FULL
OUTER JOIN**



Vamos
fazer um
quiz

Um sistema de registro escolar precisa relacionar alunos, disciplinas e suas respectivas notas, sendo que cada aluno pode estar inscrito em várias disciplinas. Que tipo de consulta SQL é mais adequada?

Consulta com INNER
JOIN simples

Consulta com RIGHT
JOIN



Consulta com junções
múltiplas

Consulta com FULL
OUTER JOIN

RESPOSTA CORRETA!

A consulta com junções múltiplas é a mais adequada, pois se cada aluno pode estar inscrito em múltiplas disciplinas, temos um relacionamento M:N e, portanto, será necessário mais de uma tabela para representá-lo, o que exigirá junções múltiplas.

Vamos
fazer uma
atividade

Prática de cláusulas Where – Etapa 1

- 1** Reúnam-se em grupos de quatro pessoas e façam as atividades.
- 2** Utilizem o **roteiro de atividade** e trabalhem para responder às perguntas contidas nele.
- 3** Esta atividade continuará na próxima aula, então, **não será preciso fazer a entrega no AVA ainda.**

 **20 minutos**



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** A revisão sobre o uso da cláusula JOIN;
- 2** A revisão dos tipos de JOIN disponíveis para queries;
- 3** A revisão sobre o uso de junções múltiplas.



Saiba mais

Quer relembrar os tipos de JOIN com aprofundamento? Veja este texto da Alura:

DELVA, P. *SQL JOIN*: aprenda INNER, LEFT, RIGHT, FULL e CROSS. Alura. Disponível em:
<https://www.alura.com.br/artigos/join-em-sql>.
Acesso em: 5 mar. 2024.

Referências da aula

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. São Paulo: GEN LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**